

Software Requirements Specification

Nomad Telecom - Мобильное приложение / Личный кабинет

Информация о документе	
Название	Спецификация требований к программному обеспечению для Self-Service подключение тарифов и услуг
Статус	Draft
Версия	1.0
Основание	BRD Nomad Telecom, Backlog Nomad Telecom

1. Введение

1.1 Назначение документа

Документ описывает функциональные и нефункциональные требования к модулю самостоятельного подключения тарифов и услуг в мобильном приложении Nomad Telecom. Документ предназначен для разработчиков, QA-инженеров и владельцев смежных систем (CRM, Биллинг, SMS-шлюз) как основа для проектирования и разработки.

1.2 Область действия

Система позволяет авторизованному абоненту просматривать каталог тарифов/услуг, проверять возможность подключения, оформлять заявку и получать результат без участия оператора контакт-центра. Функциональность распространяется только на подключение существующих тарифов действующим абонентам (см. п. 1.4 Ограничения).

1.3 Определения и сокращения

Термин	Определение
FR	Functional Requirement — функциональное требование
NFR	Non-Functional Requirement — нефункциональное требование
US	User Story (см. в Backlog)

CRM	Система управления данными абонентов и тарифами
Биллинг	Система тарификации, начислений и активации услуг
SMS Gateway	Внешний сервис отправки SMS-сообщений
Абонент	Авторизованный пользователь мобильного приложения
Заявка	Запрос на подключение тарифа/услуги, инициированный абонентом

1.4 Ограничения

- Аутентификация абонента реализована вне рамок данной SRS (предполагается уже выполненной)
- Не рассматривается активация новых SIM-карт и корпоративные тарифы (см. BRD, out of scope)
- Интеграция строится поверх существующих API CRM/Биллинга без их модификации

2. Общее описание системы

2.1 Контекст системы

Модуль является частью мобильного приложения Nomad Telecom и взаимодействует с тремя внешними системами: CRM (каталог тарифов, проверка совместимости), Биллинг (проверка баланса, активация услуги) и SMS Gateway (уведомления). См. TO-BE BPMN диаграмму для полной схемы потоков.

2.2 Классы пользователей

Абонент - основной пользователь, инициирует подключение тарифа/услуги;
Продукт-менеджер - использует логи заявок для анализа (косвенный пользователь, вне UI)

2.3 Среда функционирования

1. **Клиент:** мобильное приложение Nomad Telecom (iOS/Android)
2. **Backend:** интеграционный слой (API Gateway/BFF), обращающийся к CRM, Биллингу, SMS Gateway
3. **Сеть:** мобильный интернет/Wi-Fi абонента

2.4 Допущения и зависимости

- CRM предоставляет синхронный API для получения каталога и проверки совместимости
- Биллинг предоставляет синхронный API проверки баланса и асинхронное подтверждение активации
- SMS Gateway гарантирует доставку SMS в течение SLA, согласованного отдельно
- Модель данных предполагает, что у абонента в один момент времени активен ровно один тариф (замена тарифа, а не добавление услуги поверх текущего тарифа). Сценарий одновременного подключения нескольких независимых услуг (например, базовый тариф + роуминг-пакет + доп. SMS-пакет) вынесен за рамки текущей версии

3. Функциональные требования

ID	Требование	Источник
FR-01	Система должна отображать абоненту список тарифов/услуг, доступных для его типа SIM-карты и текущего тарифного плана	US-01
FR-02	Система должна отображать детальную карточку тарифа: название, стоимость, состав пакета, условия	US-01, US-06
FR-03	При выборе тарифа система должна запрашивать у CRM проверку совместимости с текущим подключением абонента до отображения экрана подтверждения	US-04
FR-04	Если тариф несовместим, система должна заблокировать кнопку подключения и отобразить причину, полученную от CRM	US-04
FR-05	Для платных услуг, система должна запрашивать у Биллинга проверку достаточности баланса перед отображением экрана подтверждения	US-05
FR-06	Если баланс недостаточен, система должна отобразить недостающую сумму и предложить пополнить баланс	US-05
FR-07	Система должна отображать экран подтверждения с деталями тарифа и кнопку “Подключить”/”Отмена”	US-06
FR-08	После подтверждения система должна отправить запрос на активацию услуги в Биллинг не позднее 5 секунд и получить подтверждение приёма запроса (202 Accepted + requestId)	US-07

FR-09	Система должна отображать индикатор процесса подключения с момента получения 202 Accepted до получения callback с финальным результатом	US-07
FR-09.1	Система должна принимать асинхронный callback от Биллинга с финальным результатом активации (SUCCESS/FAILED) и обновлять состояние заявки соответственно	US-07
FR-10	При успешной активации система должна инициировать отправку SMS абоненту через SMS Gateway	US-08
FR-11	При отказе в активации система должна отобразить абоненту причину отказа простым языком и рекомендованное действие	US-09
FR-12	Система должна отправлять push-уведомление о результате подключения, если приложение свёрнуто	US-10
FR-13	Система должна отображать текущий статус заявки (в процессе / выполнено / отклонено) в реальном времени	US-11
FR-14	Система должна отображать историю заявок абонента за последние 12 месяцев	US-12
FR-15	На экране ошибки система должна отображать кнопку перехода в чат поддержки с передачей контекста ошибки	US-13
FR-16	Система должна логировать каждую заявку (тариф, результат, причина отказа, таймстемп) для последующей аналитики	US-14

4. Нефункциональные требования

ID	Категория	Требование
NFR-01	Производительность	Каталог тарифов должен загружаться не более чем за 2 секунды при типовой сети 4G
NFR-02	Производительность	Полный асинхронный цикл подключения — от подтверждения абонентом до получения callback с финальным результатом — не должен превышать 5 секунд в 95% случаев.
NFR-03	Доступность	Доступность интеграционного слоя — не ниже 99.5% в месяц
NFR-04	Безопасность	Все запросы к CRM/Биллингу должны

		выполняться в рамках авторизованной сессии абонента (токен)
NFR-05	Безопасность	Персональные данные абонента передаются и хранятся в соответствии с законодательством РК о персональных данных
NFR-06	Надежность	При недоступности CRM или Биллинга система должна корректно показывать абоненту сообщение о временной недоступности, без зависаний интерфейса
NFR-07	Масштабируемость	Система должна выдерживать пиковую нагрузку не менее 500 запросов на подключение в минуту
NFR-08	Юзабилити	Путь от выбора тарифа до подтверждения не должен превышать 3 экрана (см. BR-09)
NFR-09	Логирование	Все заявки и ошибки интеграции должны логироваться с возможностью трассировки по ID заявки
NFR-10	Совместимость	Приложение должно поддерживать актуальные версии iOS и Android согласно политике поддержки компании

5. Требования к внешним интерфейсам

5.1 Интерфейс CRM

Операция	Назначение	Тип
GetAvailableTariffs(subscriberId)	Получить список тарифов, доступных абоненту	Синхронный запрос
CheckCompatibility(subscriberId, tariffId)	Проверить совместимость тарифа с текущим подключением	Синхронный запрос

5.2 Интерфейс Биллинга

(исходящий, вызывает Приложение)

Операция	Назначение	Тип
<code>CheckBalance(subscriberId, tariffId)</code>	Проверить достаточность баланса	Синхронный запрос
<code>ActivateService(subscriberId, tariffId)</code>	Инициировать процесс активации тарифа/услуги. Ответ, немедленное подтверждение приёма запроса (202 Accepted + requestId) фактический результат активации возвращается отдельно, см. п. 5.2.1	Асинхронная операция
<code>GetRequestStatus(requestId)</code>	Получить текущий статус заявки по её ID. Используется как резервный способ на случай, если callback (5.2.1) не пришёл в ожидаемый срок, а также для экрана "история заявок" (FR-13, FR-14)	Синхронный запрос (poll, fallback)

(входящий, вызывает Биллинг)

Операция	Назначение	Тип
<code>ActivationResult(requestId, status)</code> status: SUCCESS / FAILED	Биллинг уведомляет Приложение о финальном результате активации, инициированной ранее через <code>ActivateService</code>	Асинхронный callback (webhook)

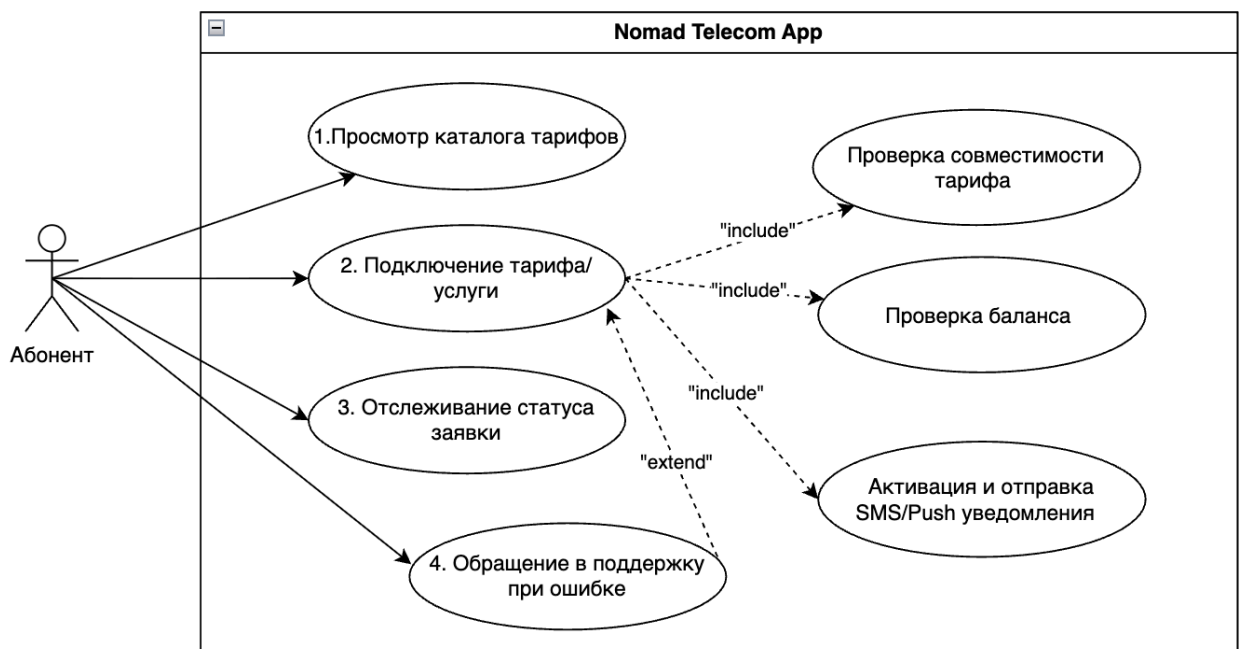
5.3 Интерфейс SMS Gateway

Операция	Назначение	Тип
----------	------------	-----

SendSMS (phoneNumber , message)	Отправить SMS-уведомление абоненту	Асинхронный вызов (без ожидания статуса доставки)
---------------------------------	------------------------------------	--

5.4 Пользовательский интерфейс

6. Use Cases



UC-02 — Подключение тарифа/услуги (детально)

Актор: Абонент

Предусловие: Абонент авторизован в приложении

Основной поток:

1. Абонент открывает каталог тарифов (FR-01)
2. Абонент выбирает тариф и переходит к деталям (FR-02)

3. Система запрашивает у CRM проверку совместимости (FR-03)
4. Система запрашивает у Биллинга проверку баланса, если услуга платная (FR-05)
5. Система отображает экран подтверждения (FR-07)
6. Абонент подтверждает выбор
7. Система отправляет запрос на активацию в Биллинг (FR-08)
8. Биллинг активирует услугу и возвращает успешный статус
9. Система инициирует SMS-уведомление (FR-10)
10. Абонент видит статус "Подключено" в приложении

Альтернативный поток А (несовместимый тариф):

- 3a. CRM возвращает признак несовместимости
- 3b. Система блокирует кнопку подключения и показывает причину (FR-04)
- 3с. Сценарий завершается

Альтернативный поток В (недостаточно баланса):

- 4a. Биллинг возвращает признак недостаточности средств
- 4b. система показывает недостающую сумму и предлагает пополнение (FR-06)
- 4с. сценарий завершается

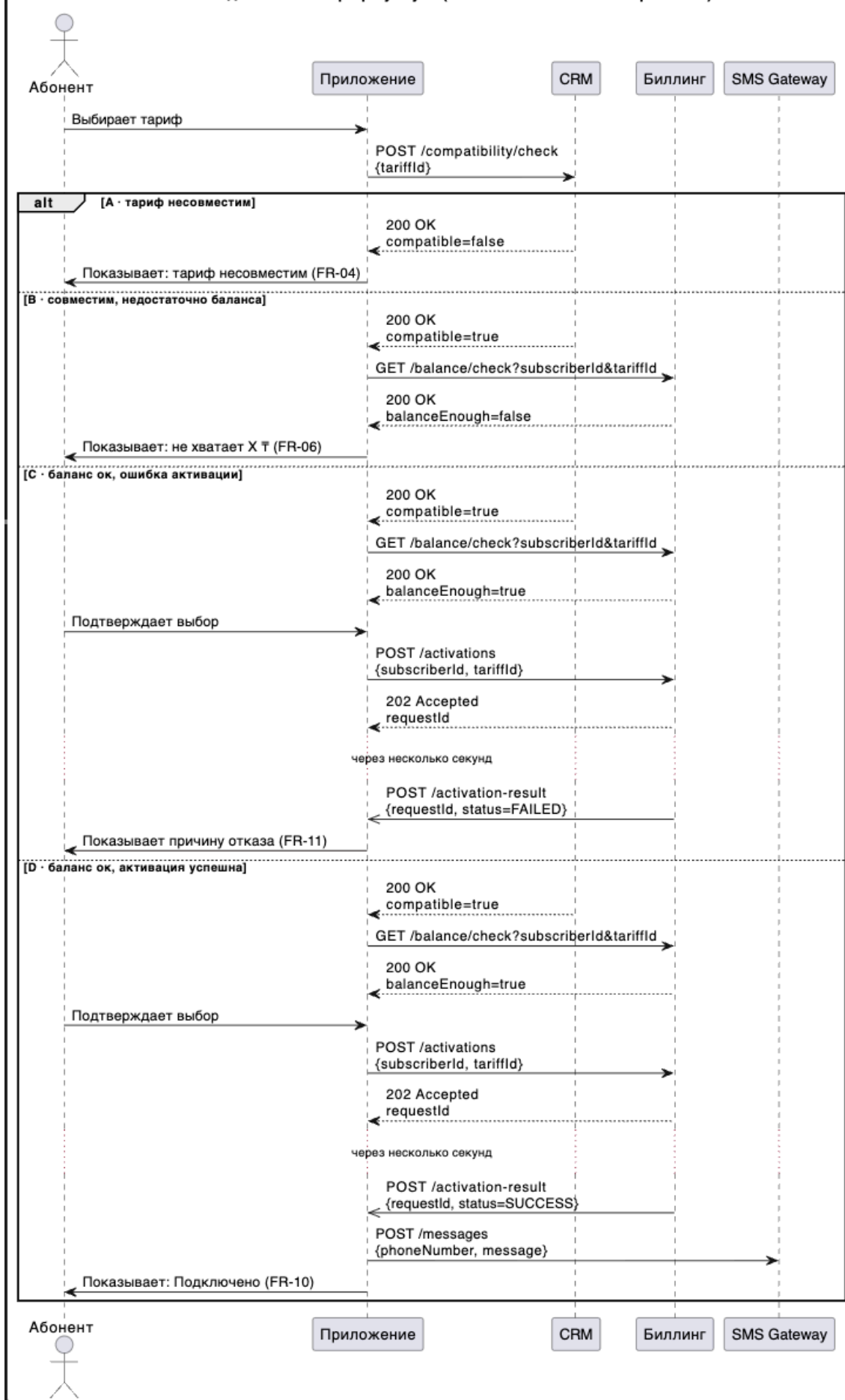
Альтернативный поток С (отказ при активации):

- 8a. Биллинг возвращает ошибку активации
- 8b. Система показывает причину отказа и рекомендованное действие (FR-11)
- 8с. абонент может перейти в поддержку (UC-04)

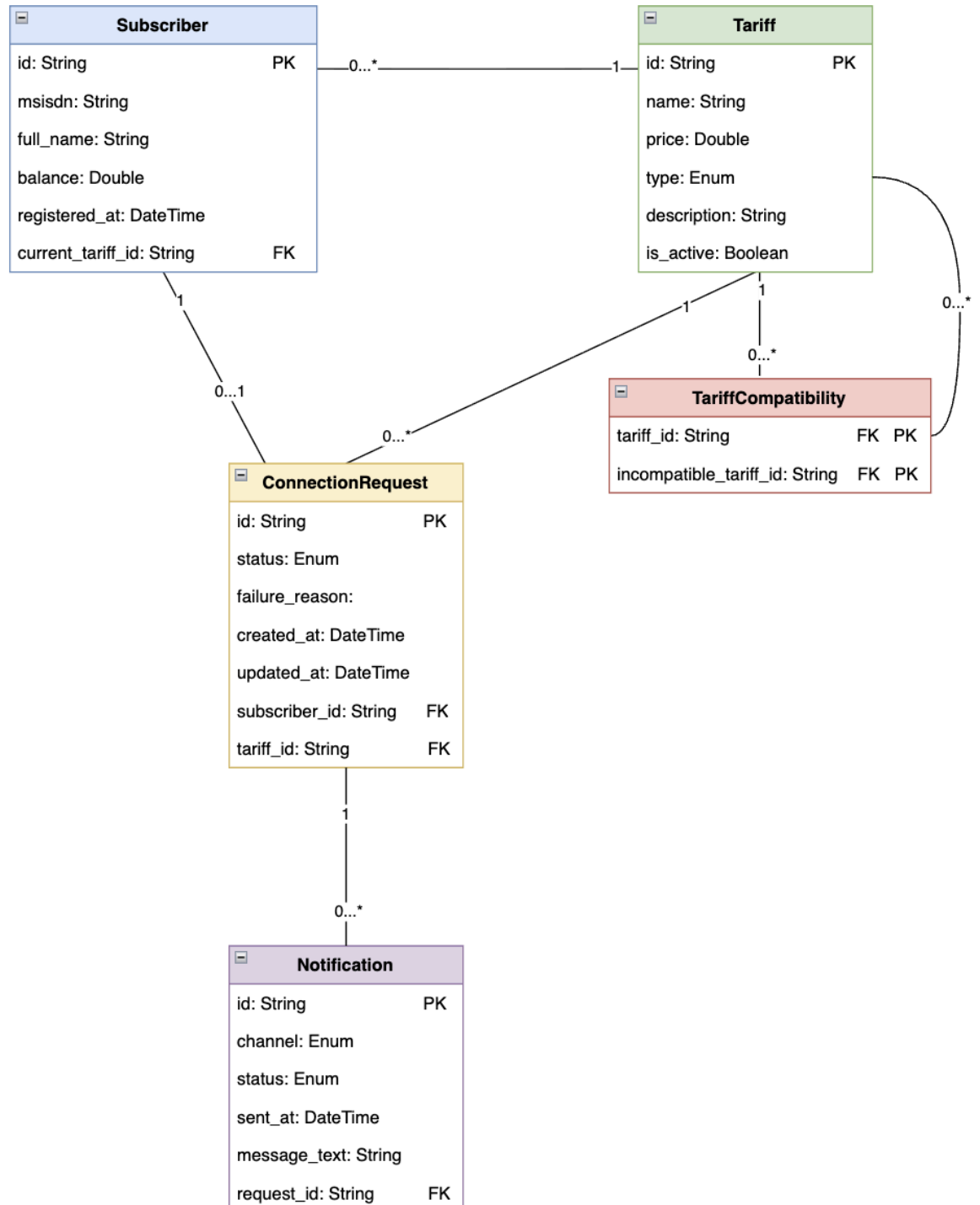
Постусловие: Заявка залогирована независимо от результата (FR-16)

7. Sequence диаграмма

UC-02: Подключение тарифа/услуги (основной поток + альтернативы)



8. Требования к данным



9. Матрица трассировки требований

BR (BRD)	US (Backlog)	FR (SRS)
BR-01	US-01	FR-01, FR-02
BR-02	US-04	FR-03, FR-04
BR-03	US-05	FR-05, FR-06
BR-04	US-09	FR-11
BR-05	US-07, US-08	FR-08, FR-09,FR-09.01 FR-10
BR-06	US-11	FR-13
BR-07	US-14	FR-16
BR-08	US-13	FR-15
BR-09	US-06	FR-07, NFR-08

10. Ссылки

[Business Requirements Document v1.0](#)

Backlog: [documentation/Backlog.pdf](#)

BPMN:

1. [AS-IS BPMN](#)
2. [TO-BE BPMN](#)

Data Model:

1. [ER-diagram](#)

UML:

1. [Sequence Diagram](#)
2. [Use Cases](#)

API-спецификация:

[nomad-telecom-api.yaml](#)